המסלול האקדמי המכללה למינהל
מדעי המחשב

ת.ז הסטודנט:_____
מס' חדר:_____ מס' נבחן:_____

בחינה בקורס: מבוא לאבטחת סייבר
קוד קורס: 689156
תאריך הבחינה: 24/11/2024 שעת הבחינה: 09:00
שנה"ל: תשפ"ד סמסטר: קיץ מועד: מיוחד
מרצה: ד"ר מנחם ליבוביץ
משך הבחינה: 01:20 שעות

- מספר השאלות בשאלון: 10
- יש להשיב על כל השאלות
- משקל כל שאלה: 10 נקודות
- הבחינה ללא חומר עזר
- שימוש במחשבון כיס: כן
- מחברת טיוטה: לא
- בכל שאלה יש לסמן את התשובה הנכונה ביותר בדף הקידוד. **רק דף הקידוד ייבדק!**
- את התשובות יש לסמן **בעט שחור או כחול כהה בלבד, באופן ברור ומודגש. יש להקפיד על כתב יד קריא וברור**
- אין לסמן על דף הקידוד ו/או שאלון הבחינה במַדְגֵּשׁ (מַרְקֵר) זוהר
- **חל איסור לתלוש דפים משאלון הבחינה!**
- יש להחזיר את שאלון הבחינה, כולל נספחים (אם קיימים)
- בבחינה זו מתקיים נוהל הוצאת פתקים בשעות: 09:20, 09:50. לזכאי תוספת זמן גם בשעה 10:20

חשוב מאוד:
- בדף הקידוד יש לרשום ולקדד את מספר המבחן המופיע בראש הדף בצד ימין (מספר בן 3 ספרות)
- יש לרשום את מספר תעודת הזהות במקום המיועד בכתב יד ברור (כולל ספרת הביקורת)

בהצלחה!

בכל השאלות, התשובה הנכונה היא סעיף א

<u>שאלה מספר 1:</u>

נתון שרת אשר בונה שאילתא בעזרת המחרוזת הבאה על בסיס ערכי המשתנים ,InputUsername InputPassword, אשר נשלחים לשרת מהדפדפן:

"SELECT * FROM users WHERE username = '" + InputUsername + "' AND password = '" + InputPassword + "'"

אילו ערכים יהוו sql injection תקין? (בכל האופציות הבאות, הפסיק מפריד בין שני המשתנים ואינו חלק מהערך של המשתנה והערך של המשתנה מופיע אחרי הנקודותיים)

א. InputUsername: ' or 1=1 --, InputPassword: ' and '1' = '1

ב. InputUsername: or 1=1, InputPassword: foo"

ג. InputUsername: and 1=1, InputPassword: ' and "1" = "1

ד. InputUsername: 'Alice', InputPassword: ' or 1 = 1

<u>שאלה מספר 2:</u>

נתון plaintext הבא: "QUIZ" (הplaintext הוא ללא הגרשיים). לפי צופן קיסר (צופן קיסר ממש כפי שנלמד ולא צפנים כלליים יותר), מה יהיה ה ciphertext?

א. TXLC

ב. RVMC

ג. NLLW

ד. OXFY

<u>שאלה מספר 3:</u>

בצופן Vigen`ere, המפתח "CODE" (בלי הגרשיים) משמש להצפנה של plaintext שהינו באורך 5 תווים. נתון שכל אות ב plaintext נבחרה באקראי מתוך 26 אותיות האלפבית. מה ההסתברות ששני תווים מוצפנים זהים יופיעו במרחק של 4 תווים אחד מהשני ב ciphertext?

(יופיעו במרחק של 4 תווים אחד מהשני ==> בין המופע הראשון של התו למופע השני יש 3 תווים אחרים)

א. 1/26

ב. 1/13

ג. 1/16

ד. 1/4

<u>שאלה מספר 4:</u>

איזו מהטענות הבאות על Certificate Transparency היא <u>לא</u> נכונה?

א. CA חייב להשתמש ב CT logs כדי לרשום את כל התעודות שהוא מנפיק, אך לא כל רשומה ב log חייבת להיות גלויה לציבור.

ב. Certificate Transparency מבוססת על שימוש ב public logs כדי לאפשר מעקב אחרי תעודות שניתנו על ידי CAים, ובכך לזהות בהקדם תעודות לא מורשות או מזויפות.

ג. Certificate Transparency מאפשרת לבצע קריאות לשירותי CT logs כדי לבדוק אם תעודה נרשמה בלוגים פומביים.

ד. Certificate Transparency כוללת את השימוש ב-(Signed Certificate Timestamp) SCT, והדפדפן בודק את תקינות ה-SCT לפני שמאשר שימוש בתעודה.

<u>שאלה מספר 5:</u>

Alice ו Bob, מחליפים מפתח באמצעות פרוטוקול Diffie-Hellman, כאשר נתון ש n = 23 ו g = 5.

Alice בוחרת x = 6 ו Bob בוחר x = 15.

מהו המפתח הסודי המשותף של Alice ו-Bob בסוף התהליך?

א. 2

ב. 5

ג. 19

ד. 8

<u>שאלה מספר 6:</u>

Alice משתמשת ב-RSA כדי ליצור חתימה דיגיטלית עבור הודעה שהיא שולחת ל-Bob. היא בוחרת שני מספרים ראשוניים, p = 13 ו q = 17 ובעזרתם מחשבת את n.

Alice בוחרת מפתח פרטי d = 5 ומפתח פומבי e = 77.

ההודעה m שהיא רוצה לחתום עליה היא m = 7. מהי החתימה שאותה Alice תשלח לבוב?

א. 11

ב. 21

ג. 12

ד. 193

<u>שאלה מספר 7:</u>

מה היתרון של OCSP Stapling לעומת OCSP רגיל?

א. הוא מאפשר לשרת האינטרנט לשלוח את סטטוס התעודה לדפדפן באופן מיידי, מה שמפחית את העומס וההשהיה שנגרמת מתקשורת עם שרתי OCSP.

ב. הוא מאפשר לשרת להצפין את הנתונים בין הדפדפן לשרת ה OCSP.

ג. הוא מספק גיבוי מאובטח לשרת האינטרנט במקרים שבהם הוא אינו זמין, וכך מאפשר המשך פעילות תקינה.

ד. הוא מעביר את הבדיקה לתשתית PKI שמונעת את הצורך באימות דו-שלבי.

<u>שאלה מספר 8:</u>

אליס ובוב רוצים לדבר ביניהם בצורה מוצפנת ומאובטחת כך שחווה לא תוכל לדעת מה תוכן ההודעות שהם שולחים אחד לשניה. הדרך היחידה של אליס ובוב לתקשר הוא דרך ערוץ התקשורת שביניהם.

נתון שלחווה יש יכולות האזנה, כלומר היא יכולה לראות הודעה הנשלחת בין אליס לבוב אך אין לה יכולות אחרות, בפרט, לחווה אין יכולות MitM והיא אינה יכולה לשלוח הודעות לאליס/בוב כלל - גם לא לשלוח הודעות משוכפלות מאליס/בוב.

מוצעות להלן מספר הצעות לקיום התקשורת בין אליס לבוב כך שהתקשורת תהיה מאובטחת.

באיזה שיטה אסור להם להשתמש?

א. אליס ובוב יתקשרו באמצעות הצפנה סימטרית. כל אחד מייצר מפתח סימטרי משלו ושולח לשני דרך הערוץ ומאותו הרגע כל ההודעות מוצפנות בהתאם.

ב. אליס ובוב יתקשרו באמצעות הצפנה א-סימטרית. כל אחד מהם שולח לשני דרך הערוץ את המפתח הפומבי שלו ומאותו הרגע כל ההודעות מוצפנות בהתאם.

ג. אליס ובוב יתקשרו באמצעות הצפנת מפתח פומבי. הם ישלחו כל אחד לשני את התעודה שCA שכולם סומכים עליו הנפיק להם ומאותו הרגע כל ההודעות מוצפנות בהתאם (הצפנת מפתח פומבי רגילה).

ד. אליס ובוב יתקשרו באמצעות הצפנה סימטרית. הם מקיימים ביניהם החלפת מפתחות מבוססת דיפי-הלמן ומאותו הרגע כל ההודעות מוצפנות בהתאם.

<u>שאלה מספר 9:</u>

מחשב סטנדרטי ברשת ביטקוין שמריץ תוכנת ביטקוין סטנדרטית מקבל בלוק חדש והוסיף אותו לעותק המקומי של הבלוקצ'יין (בתור הבלוק הבא בתור). איזו מבין הטענות הבאות <u>אינה</u> נכונה?

א. המחשב מוסיף חתימה משלו לבלוק.

ב. ה hash של הבלוק מתחיל עם מספיק אפסים בהתאם לכמות הנדרשת כעת.

ג. הבלוק אינו מכיל double spending של טרנזקציה אחרת שקיימת באחד מהבלוקים שקודמים לו בבלוקצ'יין.

ד. הבלוק מכיל טרנזקציה אחת לפחות.

<u>שאלה מספר 10:</u>

איזו מבין הטענות הבאות <u>אינה</u> נכונה?

א. שימוש ב x-frame-options מיועד להגנה מפני sql injection

ב. ב TLS, משתמשים ב chain of trust

ג. בקריפטוגרפיה, MAC המיושם נכון מספק אמינות המידע

ד. בעיה גדולה ב One Time Pad היא העברת המפתחות

--- סוף המבחן ---